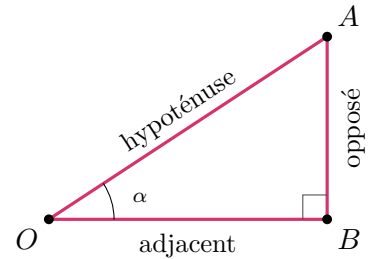
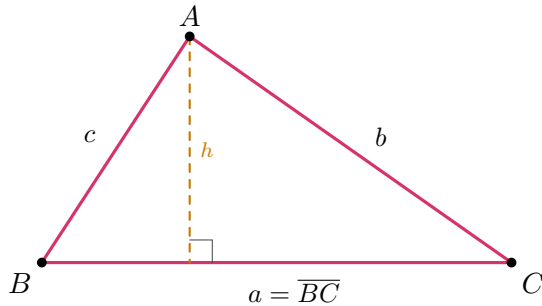


Thème 5 — Résolution des triangles

CARNET D'ENTRAÎNEMENT — FICHE 3 : TRIGONOMÉTRIE • TUTORIEL

Résoudre un triangle, c'est retrouver toutes ses longueurs et tous ses angles à partir de quelques données, grâce à trois outils : l'aire, la **loi des sinus** et la **loi des cosinus**. Le vrai réflexe n'est pas de les connaître, mais de **choisir le bon** selon les données. **Convention** : sommets A, B, C , côtés *opposés* $a = \overline{BC}$, $b = \overline{CA}$, $c = \overline{AB}$.



À gauche : triangle quelconque et sa hauteur h . À droite : triangle rectangle (SOH-CAH-TOA).

0. Rappel — le triangle rectangle (SOH-CAH-TOA)

Uniquement dans un triangle **rectangle**, pour l'angle aigu α : $\cos \alpha = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$, $\sin \alpha = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$, $\text{tg } \alpha = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$, et **Pythagore** : $\text{hyp}^2 = \text{opp}^2 + \text{adj}^2$.

1. Aire d'un triangle quelconque

On multiplie les **deux côtés qui encadrent** un angle par le **sinus de cet angle**, le tout divisé par 2 :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} a b \sin \hat{C} = \frac{1}{2} b c \sin \hat{A} = \frac{1}{2} a c \sin \hat{B}$$

« Demi-produit de deux côtés par le sinus de l'angle compris entre eux. »

Exemple : deux côtés 6 et 8, angle compris 30°

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot 48 \cdot \frac{1}{2} = 12 \text{ (unités d'aire).}$$

2. Loi des sinus

$$\frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b} = \frac{\sin \hat{C}}{c}$$

Le sinus d'un angle est **proportionnel au côté opposé**. On l'utilise dès qu'on connaît un **angle et son côté opposé** (le rapport est alors fixé), plus une autre donnée (un angle ou un côté).

3. Loi des cosinus (théorème d'Al-Kashi)

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C} \quad \Longleftrightarrow \quad \cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Le carré d'un côté = somme des carrés des deux autres – le double de leur produit par le cosinus de l'angle **compris entre eux**. Si $\hat{C} = 90^\circ$, alors $\cos \hat{C} = 0$ et l'on retrouve **exactement Pythagore** $c^2 = a^2 + b^2$: la loi des cosinus est Pythagore « corrigé » pour les triangles non rectangles.

Méthode — choisir le bon outil selon les données

- **3 côtés** connus, on cherche un angle $\Rightarrow$ loi des **cosinus** réarrangée.
- **2 côtés + l'angle compris**, on cherche le 3^e côté $\Rightarrow$ loi des **cosinus**.
- **1 côté + 2 angles**, ou **1 angle avec son côté opposé** $\Rightarrow$ loi des **sinus**.
- **aire** à partir de 2 côtés + l'angle compris $\Rightarrow \mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$.

Exemple : aire connue $\rightarrow$ un côté $\rightarrow$ loi des cosinus

Triangle ABC : $\hat{C} = 60^\circ$, $a = \overline{BC} = 10$ et $\mathcal{A} = \frac{25\sqrt{3}}{2}$. Les côtés encadrant $\hat{C}$ sont a et b , donc $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin 60^\circ$:

$$\frac{25\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot b \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5b\sqrt{3}}{2} \implies b = 5.$$

Puis $c = \overline{AB}$, opposé à $\hat{C}$, par la loi des cosinus :

$$c^2 = 10^2 + 5^2 - 2 \cdot 10 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 125 - 50 = 75 \implies c = 5\sqrt{3} \approx 8,66.$$

Piège à éviter : erreurs classiques

- Utiliser SOH-CAH-TOA dans un triangle *non* rectangle (interdit !).
- Multiplier les mauvais côtés : pour l'aire et la loi des cosinus, l'angle doit être *compris entre* les deux côtés utilisés.
- Oublier le signe : pour un angle obtus (120°), $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ est *négatif*, donc $-2ab \cos \hat{C}$ s'ajoute.